

01 / 项目概览

STM32F407ZG

数据采集与通信终端

从真实温湿度采集，到通信边界与故障诊断。
基于 HAL / Keil 的个人学习项目，2026.07 至今。

C / Cortex-M4

I2C / UART

RS485 / 经典 CAN

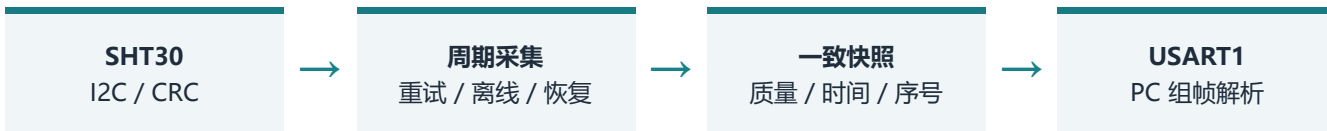
Fault / IWDG

FreeRTOS 对照实验

项目目标

让采样失败、旧数据、通信异常和恢复过程可观察；用状态、计数、波形与日志核对行为，建立能够解释和演示的工程原型。

裸机主线：采集、快照与上报



并行通信与系统诊断

USART2 / RS485：有界 PING/PONG 与 TC 后方向释放。
CAN2：温湿度请求应答、ISR 接收队列。Fault 现场、循环健康及 IWDG 刷新由专门模块管理。

另一个构建目标：FreeRTOS

复用 SHT30 驱动，比较 FIFO 拥塞和容量 1 最新值邮箱。
采集与上报分为 A/B 任务；未把裸机通信与健康模块整体迁入 RTOS。

平台与分层

硬件	野火 STM32F407ZG 霸天虎 V2、SHT30、DAP、CH340、USB-RS485 / USB-CAN
工具	Keil MDK / ARMCC 5.06、Watch、逻辑分析仪、PCAN-View、Python 观察工具
代码职责	Core 装配；Application 策略；Components 器件协议；BSP 板级资源与 HAL 适配

我的参与方式

主导部分状态规则、实验设计与故障推理，在指导下编写代表性核心逻辑并参与实板联调；Codex 辅助工程实现、适配、修复、测试与归档。具体贡献见第 4 页。

本作品集展示已有记录。教学型原型的短时板测，不代表量产、长稳或全部代码独立开发。

02 / 代表性工程设计

为失败、积压和恢复定义行为

采集：失败不伪装成新数据

SHT30 单次测量由状态机拆分转换等待；读取校验 CRC，保留有界总线超时、有限重试与离线探测。快照包含质量、时间和序号，消费者获取副本。

转换等待由状态机管理；HAL I2C 事务仍为有界阻塞访问。

CAN：中断收帧，主循环处理业务

ISR 将帧写入环形队列，主循环校验并应答。有效容量 3 帧；满时拒绝新帧并计数。缺 ACK 后保留失败状态，手动恢复再接受新请求。

协议校验、编码与出入队逻辑有指导下编写记录；HAL / ISR / 恢复由 Codex 辅助集成。

CAN 最小协议与可观察验证

请求	标准数据帧，ID 0x123，DLC=1，载荷 01
响应	ID 0x322，DLC=5；质量 1 字节 + 温度 2 字节 + 湿度 2 字节，大端编码
示例解码	01 0B 9A 16 62 → 质量 01，29.70 °C，57.30 %RH

500 kbit/s

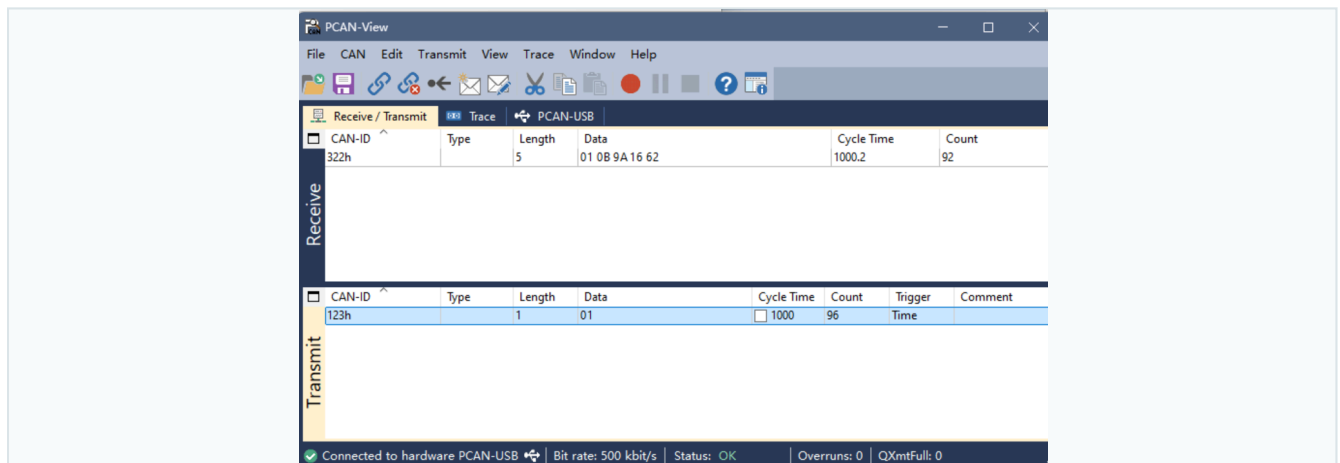
当前经典 CAN 链路配置

88 / 88

1 Hz 窗口请求 / 应答增量

3 帧

软件接收队列有效容量



历史 PCAN 截图。发送累计 8→96、接收累计 4→92，增量均为 88；画面中的 96 / 92 是累计数，不能直接当成本窗口结果。采集在此窗口继续运行。

诊断：保留现场，按健康状态决定喂狗

Fault 模块记录 SCB 与压栈现场，曾结合 CFSR、压栈 PC 和反汇编定位未定义指令 UsageFault；记录支持跨 NRST 保留与一次启动消费。IWDG 门控区分离线降级允许、上行错误暂停及程序状态故障锁存，已有健康输入注入后的复位记录。

依据：源码包 docs/EVIDENCE.md（CAN）、docs/CONTRIBUTIONS.md；关键源码 Application/Src/app_can_protocol.c、BSP/Src/bsp_can_rx_queue.c。CAN 88/88 为短时记录；缺 ACK 恢复为手动恢复，未覆盖 bus-off、多节点或长稳。NRST 保留不等于掉电存储。

03 / 真实诊断案例

波形完整，为什么 PING 没有响应？

ISR 的新时间戳遇到主循环旧时间，首字节被误判超时并清除。

1 用波形和计数缩小范围

PC 超时；PA3 可解码完整请求，PC0 始终低、PA2 未发送。Watch 为 RX=9、完整帧=1、超时=1、语义无效=1、有效 PING=0、UART 错误=0。接收物理路径有数据，应用未产生回复。

2 构造时间顺序，独立推导根因

主循环先取得 now_ms=1000，随后 ISR 记录首字节时间 1001。32 位无符号差变成大数，超过 100 ms 字节间超时，清除首字节 V；剩余 1|PING\r\n 成帧但语义不合法，吻合全部计数。

主循环 now=1000 → ISR rx_tick=1001 → 主循环消费事件

```
uint32_t(1000 - 1001) = 4,294,967,295  
旧逻辑：差值 ≥ 100 ms → 假超时 → 丢失首字节
```

3 修正时间方向，并保留回绕语义

静默检查只接受小于 0x80000000 的正向模差，拒绝把“未来半区”的 ISR 时间当成很久以前。源码修正与测试由 Codex 完成，本人参与同场景实板回归。

4 正常响应后，继续核对半双工方向

恢复精确 PONG，错误计数为 0。TC 表示最后停止位完成，随后释放 PC0；TXE 只表示数据寄存器空，不能用来提前释放方向。



正常响应的历史波形，非故障现场截图：PA3 请求 → PC0 拉高 → PA2 响应 → PC0 拉低。9 字节、115200 8N1 理论线时 0.781 ms；方向高约 0.80 ms 为截图估算。

贡献与验证：根因推理由本人完成；完整生产代码、修复和测试集成由 Codex 辅助。历史停止等待 100 轮为 100/100，另有 UART ORE 同启动恢复；初始化修正版只重做单轮冒烟，当前 HSE 版本的 UART / RS485 专项回归待补。

依据：源码包 docs/CASE_RS485.md、evidence/rs485_tc.png、evidence/rs485_final_watch.png；关键源码 Application/Src/app_rs485_service.c。自定义 PING/PONG，不是 Modbus RTU。

04 / FreeRTOS 对照与证据入口

慢上报需要最新值，怎样处理积压？

根据显示最新温湿度的需求，选择容量 1 邮箱覆盖旧值。在指导下编写测量启动、阻塞等待、读取与成功发布流程，并练习失败阶段及累计计数。



A 每轮末延时 1 秒，B 上报后延时 3 秒；周期包含工作耗时。邮箱主动舍弃中间有效采样，B 已取出的局部副本不受覆盖影响；诊断更新和复制使用短临界区，外设访问在临界区外。

2026-10-04 / v4 实板记录

正常窗口	约 40 秒、14 条报告；采集及 UART 错误字段均为 0。
地址故障	运行时地址 0x44→0x45→0x44；累计 24 次命令 NACK，4 条 no_new_data，8 条恢复采样。
恢复判断	最后旧值 seq=389，首条恢复 seq=390；last=0，fail=24，历史阶段和错误码保留。失败不占有有效序号。

原始日志关键字段节选（省略其他字段）	
SHTSTAT	state=no_new_data fail=22 last=2 fail_stage=1
RTOS	seq=390 age=773 fail=24 last=0
	fail_stage=1 fail_status=2 txerr=0

故障刚开始曾上报旧有效值，age=2746 ms；需结合年龄与状态判断新鲜度。地址注入由 Codex 执行，事先告知方式，属于命令 NACK 实验；未做物理断线或未知根因独立诊断。

个人贡献与协作边界

本人主导	部分状态 / 恢复规则、验收设计与实板操作；RS485 时间下溢独立推导；邮箱业务策略选择。
指导下编写	CAN 校验 / 编码及入出队逻辑练习；RTOS 测量流程、单位换算和失败记录。
Codex 辅助	完整工程适配、HAL / ISR 集成、源码修复、自动化测试；RTOS 构建下载与证据归档。

配套源码包的阅读入口

README.md：项目与关键代码；docs/BUILD.md：两个构建目标及接线；docs/CASE_RS485.md：诊断案例；docs/EVIDENCE.md：截图、原始日志与版本限制。

本材料由既有项目记录整理，2026-10-05 导出，未新增板测。FreeRTOS 为独立实验，未完成整项目迁移或独立内核移植，完整独立复现待验证。Modbus RTU、DMA、Linux 驱动、Bootloader / OTA、量产与长稳不属于完成结论。